1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-pg2-v12:~# su - user1

Warning: your password will expire in 6 days.

user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

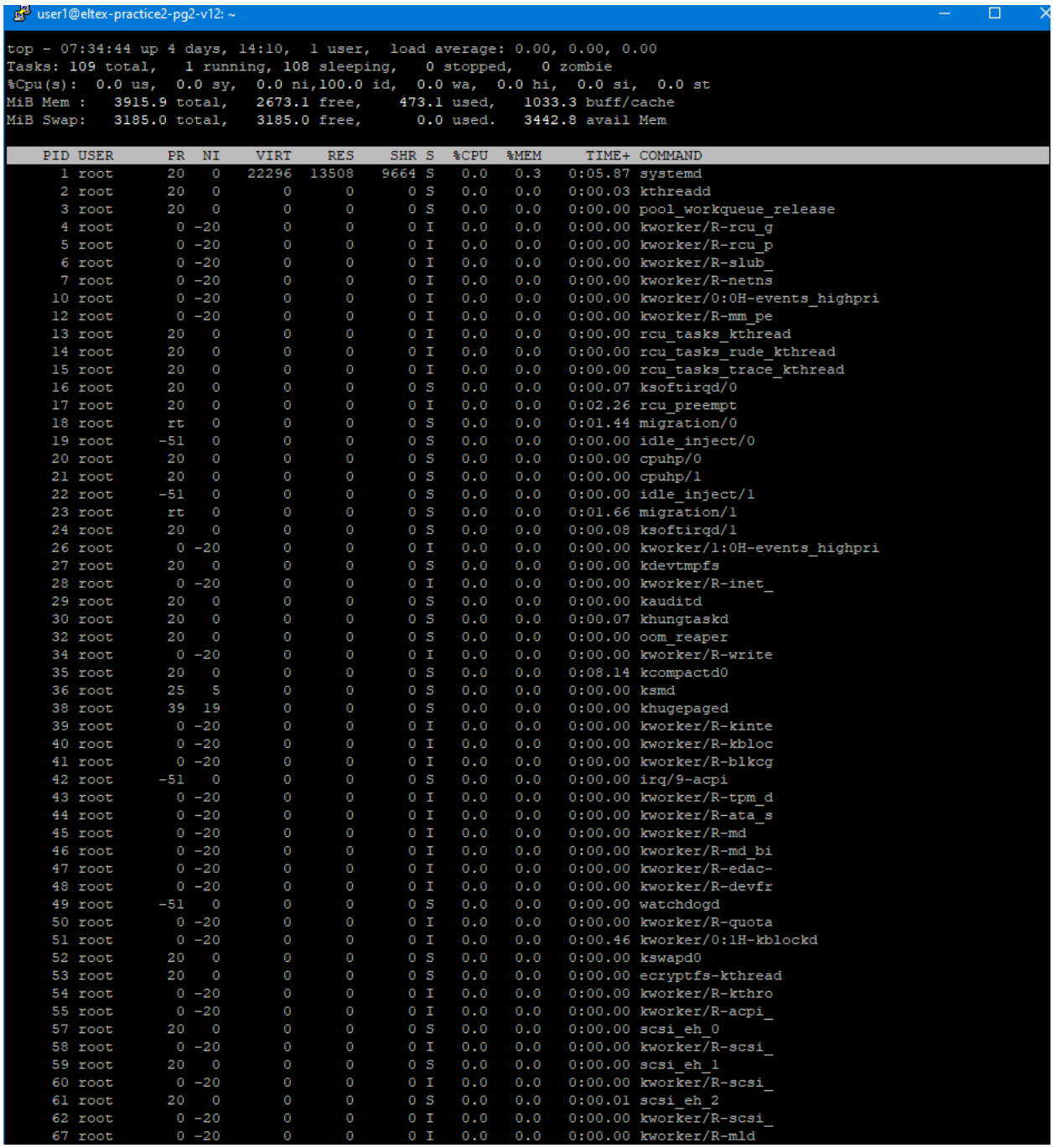
```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ ps -e
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:05 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
      4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_g
      5 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_p
      6 ?        00:00:00 kworker/R-slub_
      7 ?        00:00:00 kworker/R-netns
     10 ?        00:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 ?        00:00:00 kworker/R-mm_pe
     13 ?        00:00:00 rcu_tasks_kthread
     14 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
     17 ?        00:00:02 rcu_preempt
     18 ?        00:00:01 migration/0
     19 ?        00:00:00 idle_inject/0
     20 ?        00:00:00 cpuhp/0
     21 ?        00:00:00 cpuhp/1
     22 ?        00:00:00 idle_inject/1
     23 ?        00:00:01 migration/1
     24 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
     26 ?        00:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
     27 ?        00:00:00 kdevtmpfs
     28 ?        00:00:00 kworker/R-inet_
     29 ?        00:00:00 kauditd
     30 ?        00:00:00 khungtaskd
     32 ?        00:00:00 oom_reaper
     34 ?        00:00:00 kworker/R-write
     35 ?        00:00:08 kcompactd0
```

Т.к. столбец с потоками в стандартный набор вывода не входит передадим его через -o

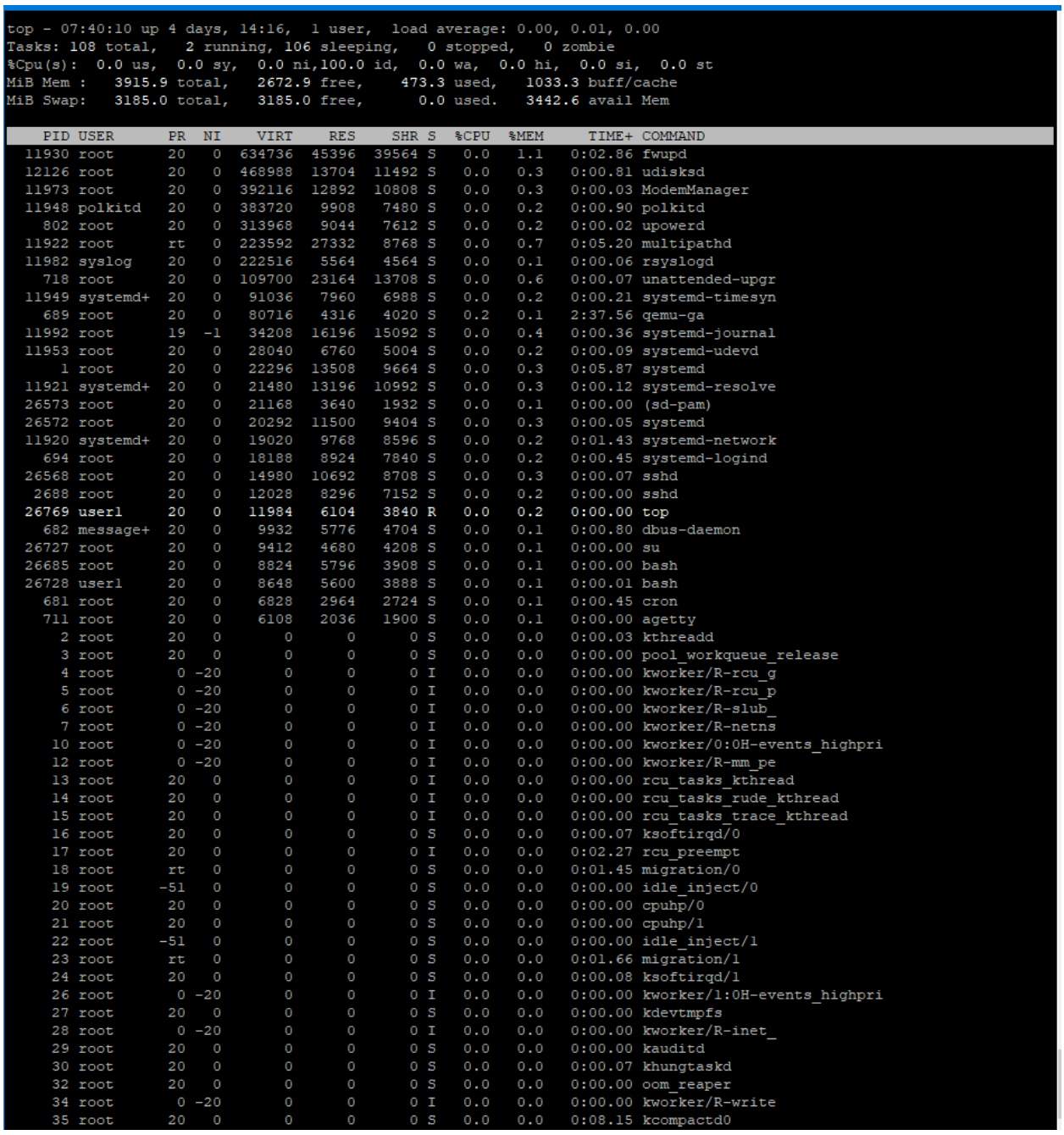
```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ ps -e -o nlwp= | awk '$1 > 1' | wc -l

10
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:
   • отсортируйте список процессов по убыванию значения поля VIRT, зафиксируйте результат скриншотом, повторите для полей RES и SHR, в отчете поясните, что описывают данные показатели;
   • удалите поля VIRT, RES, SHR и добавьте поле RUSER, сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER, поясните отличие RUSER/USER;



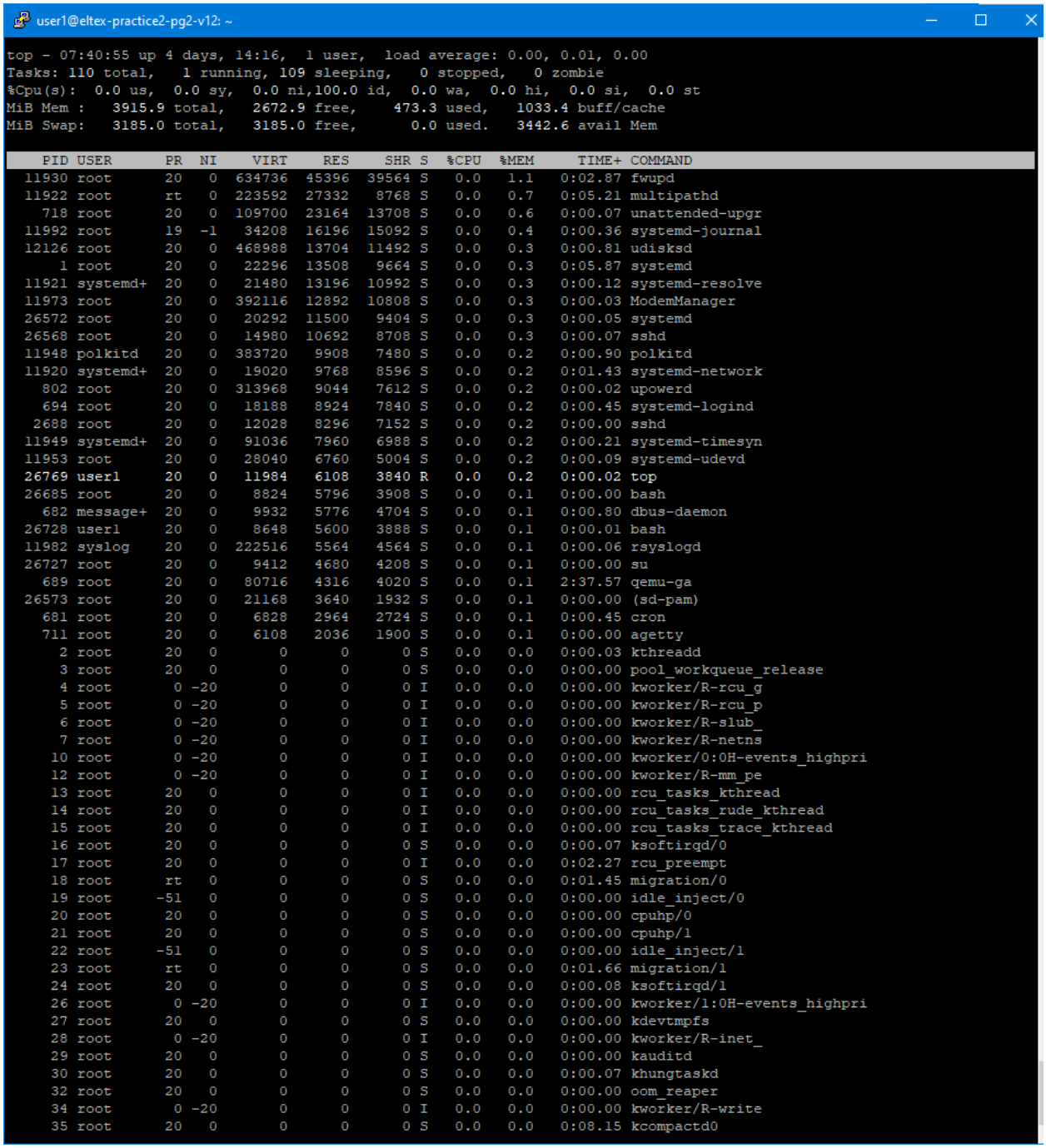
Сортировка по virt (f, затем s на VIRT):



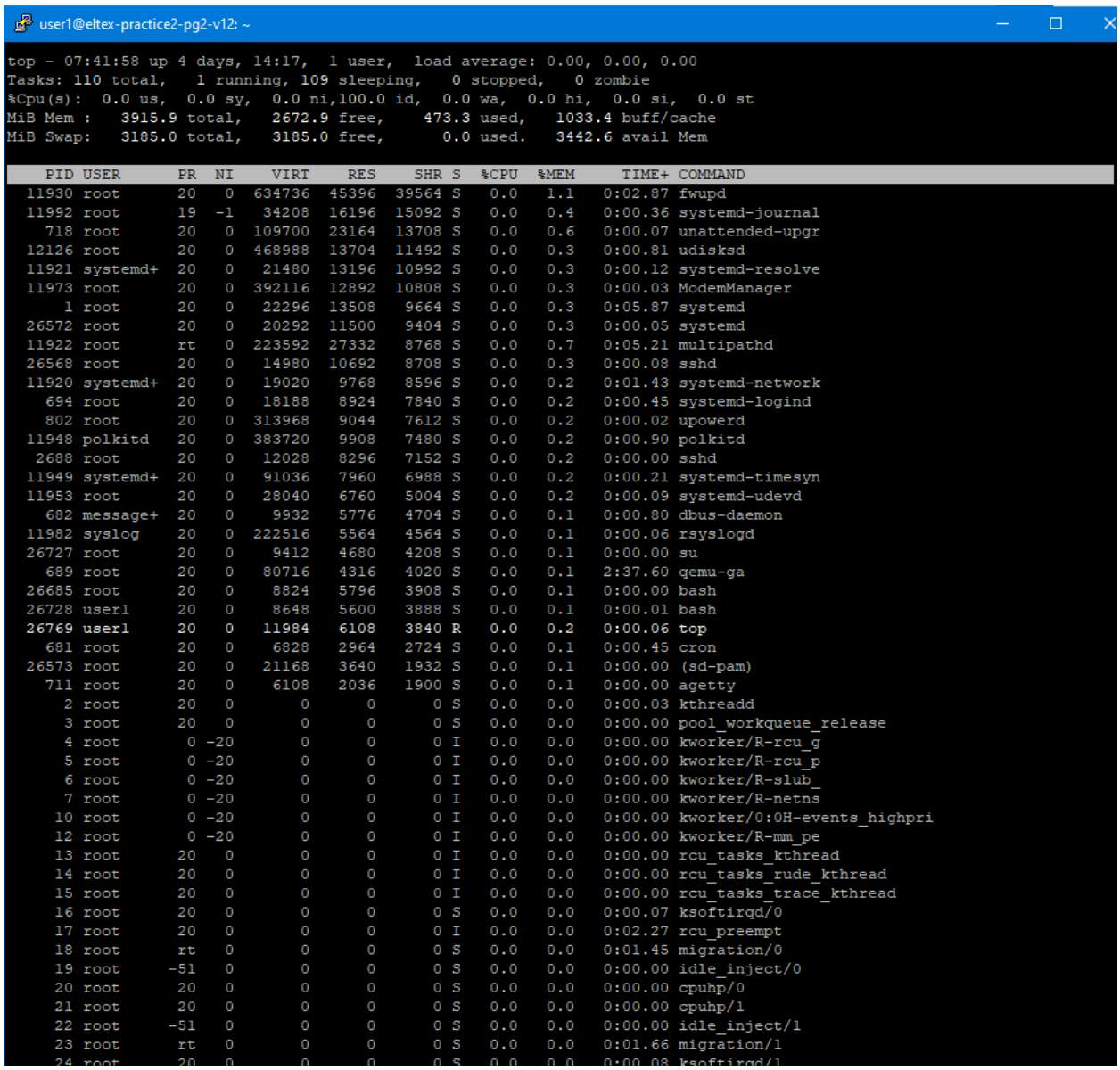
```
top - 07:40:10 up 4 days, 14:16,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 108 total,   2 running, 106 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2672.9 free,    473.3 used,   1033.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3442.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  11930 root      20   0  634736  45396  39564 S   0.0   1.1   0:02.86 fwupd
  12126 root      20   0  468988  13704  11492 S   0.0   0.3   0:00.81 udisksd
  11973 root      20   0  392116  12892  10808 S   0.0   0.3   0:00.03 ModemManager
  11948 polkitd   20   0  383720   9908   7480 S   0.0   0.2   0:00.90 polkitd
    802 root      20   0  313968   9044   7612 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
  11922 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:05.20 multipathd
  11982 syslog    20   0  222516   5564   4564 S   0.0   0.1   0:00.06 rsyslogd
    718 root      20   0  109700  23164  13708 S   0.0   0.6   0:00.07 unattended-upgr
  11949 systemd+  20   0   91036   7960   6988 S   0.0   0.2   0:00.21 systemd-timesyn
    689 root      20   0   80716   4316   4020 S   0.2   0.1   2:37.56 qemu-ga
  11992 root      19  -1   34208  16196  15092 S   0.0   0.4   0:00.36 systemd-journal
  11953 root      20   0   28040   6760   5004 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
      1 root      20   0   22296  13508   9664 S   0.0   0.3   0:05.87 systemd
  11921 systemd+  20   0   21480  13196  10992 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
  26573 root      20   0   21168   3640   1932 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  26572 root      20   0   20292  11500   9404 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
  11920 systemd+  20   0   19020   9768   8596 S   0.0   0.2   0:01.43 systemd-network
    694 root      20   0   18188   8924   7840 S   0.0   0.2   0:00.45 systemd-logind
  26568 root      20   0   14980  10692   8708 S   0.0   0.3   0:00.07 sshd
   2688 root      20   0   12028   8296   7152 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  26769 user1     20   0   11984   6104   3840 R   0.0   0.2   0:00.00 top
    682 message+  20   0    9932   5776   4704 S   0.0   0.1   0:00.80 dbus-daemon
  26727 root      20   0    9412   4680   4208 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  26685 root      20   0    8824   5796   3908 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  26728 user1     20   0    8648   5600   3888 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
    681 root      20   0    6828   2964   2724 S   0.0   0.1   0:00.45 cron
    711 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.27 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.45 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.66 migration/1
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 khungtaskd
     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
     35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:08.15 kcompactd0
```

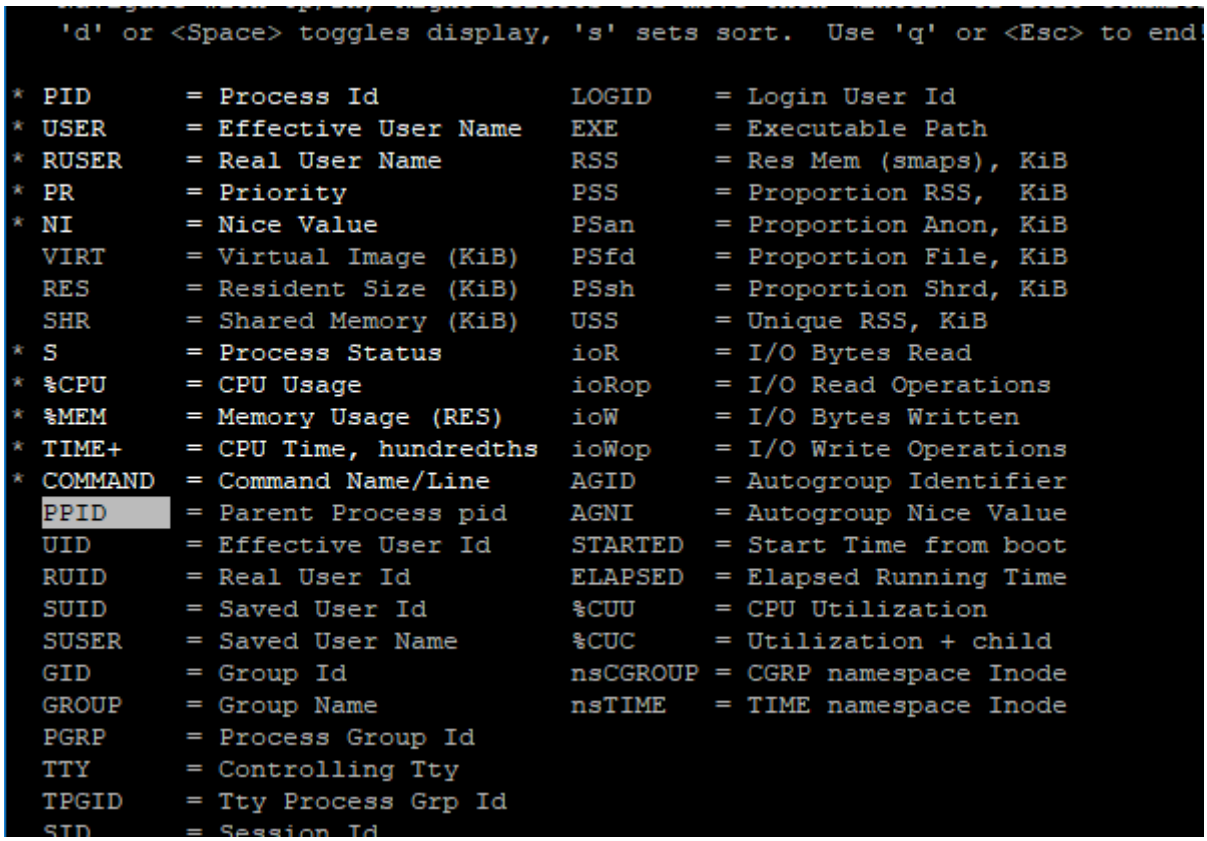
Сортировка по RES (f, затем s на RES):



Сортировка по SHR (f, затем s на SHR):



VIRT – общий объём виртуальной памяти, запрошенной процессом, даже если используется меньше
RES – объем используемой оперативной памяти
SHR – объем памяти, разделяемой с другими процессами
При помощи стрелок и d:


'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end
* PID = Process Id
* USER = Effective User Name
* RUSER = Real User Name
* PR = Priority
* NI = Nice Value
VIRT = Virtual Image (KiB)
RES = Resident Size (KiB)
SHR = Shared Memory (KiB)
* S = Process Status
* %CPU = CPU Usage
* %MEM = Memory Usage (RES)
* TIME+ = CPU Time, hundredths
* COMMAND = Command Name/Line
PPID = Parent Process pid
UID = Effective User Id
RUID = Real User Id
SUID = Saved User Id
SUSER = Saved User Name
GID = Group Id
GROUP = Group Name
PGRP = Process Group Id
TTY = Controlling Tty
TPGID = Tty Process Grp Id
SID = Session Id
LOGID = Login User Id
EXE = Executable Path
RSS = Res Mem (smaps), KiB
PSS = Proportion RSS, KiB
PSan = Proportion Anon, KiB
PSfd = Proportion File, KiB
PSsh = Proportion Shrd, KiB
USS = Unique RSS, KiB
ioR = I/O Bytes Read
ioRop = I/O Read Operations
ioW = I/O Bytes Written
ioWop = I/O Write Operations
AGID = Autogroup Identifier
AGNI = Autogroup Nice Value
STARTED = Start Time from boot
ELAPSED = Elapsed Running Time
%CUU = CPU Utilization
%CUC = Utilization + child
nsCGROUP = CGRP namespace Inode
nsTIME = TIME namespace Inode

```
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3442.3 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  11930 root      root      20   0 S   0.0   1.1   0:02.87 fwupd
  11992 root      root      19  -1 S   0.0   0.4   0:00.36 systemd-journal
    718 root      root      20   0 S   0.0   0.6   0:00.07 unattended-upgr
  12126 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.81 udisksd
  11921 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
  11973 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.03 ModemManager
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:05.87 systemd
  26572 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
  11922 root      root      rt   0 S   0.0   0.7   0:05.22 multipathd
  26568 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.10 sshd
  11920 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:01.45 systemd-network
    694 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.45 systemd-logind
    802 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
  11948 polkitd   polkitd   20   0 S   0.0   0.2   0:00.90 polkitd
   2688 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
  11949 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:00.21 systemd-timesyn
  11953 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
    682 message+ message+   20   0 S   0.0   0.1   0:00.80 dbus-daemon
  11982 syslog    syslog    20   0 S   0.0   0.1   0:00.06 rsyslogd
  26727 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    689 root      root      20   0 S   0.0   0.1   2:37.71 qemu-ga
  26685 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  26728 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  26769 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.18 top
    681 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.46 cron
  26573 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    711 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
      3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     17 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:02.27 rcu_preempt
     18 root      root      rt   0 S   0.0   0.0   0:01.45 migration/0
     19 root      root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root      root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root      root      rt   0 S   0.0   0.0   0:01.66 migration/1
     24 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
     26 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
```

User – тот от чьего имени выполняется процесс, а ruser – тот кто его запустил. При запуске процессе, требующего повышения прав, user будет то с чьими правами процесс запустился. Например при команде passwd user будет root

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
root@eltex-practice2-pg2-vl2:~# su - user1
Warning: your password will expire in 6 days.
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
- найдите процесс, запущенный командой passwd;
- отправьте этому процессу сигналы SIGTERM, SIGINT, SIGQUIT, SIGKILL используя их числовые идентификаторы (man 7 signal)

O: RUSER=user1

```
  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
26728 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26853 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26769 user1     user1     20   0 R   0.3   0.2   0:00.50 top
26863 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

k: 26863

```
PID to signal/kill [default pid = 26728] 26863
  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
26728 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26853 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26769 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.54 top
26863 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

Сигнал 15 sigterm:

```
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3434.9 avail Mem

  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
26728 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26853 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26769 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.56 top
26863 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

Сигнал 2 sigint:

```
  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
26728 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26853 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26769 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.58 top
26863 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

Сигнал 3 sigquit:

```
  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
26728 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26853 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26769 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.60 top
26863 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

Сигнал 9 sigkill:

```
  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
26728 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26853 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
26769 user1     user1     20   0 R   0.1   0.2   0:00.62 top
```

Passwd перехватил все сигналы кроме kill

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ vim ~file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~file_task3.txt
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

```
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ jobs
[1]+  Stopped                 vim ~file_task3.txt
[2]-  Running                 sleep 600 &
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ jobs -l
[1]+ 26873 Stopped                 vim ~file_task3.txt
[2]- 26877 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ renice 10 -p 26877
26877 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ ps -o pid,ni
    PID  NI
  26728   0
  26873   0
  26877  10
  26884   0
```

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ fg %1
vim ~file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$
```

12. Отправьте сигнал SIGTERM заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ kill %2
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-vl2:~$
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ kill -SIGINT $$
Меня голыми руками не возьмешь!
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ kill -SIGQUIT $$
Меня голыми руками не возьмешь!
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$
```

14. Создайте несколько зомби-процессов несколько раз выполнив команду:

    (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &

    30 – настраиваемая задержка времени существования зомби-процесса в секундах, если не успеваете выполнить следующий пункт – увеличьте время

15. Найдите при помощи команды ps все зомби-процессы, выведите их PID и PPID. Попробуйте досрочно завершить выполнение зомби-процессов. Все, что узнали о зомби-процессах и их особенностях в процессе выполнения пунктов опишите используя ~10 предложений в отчете.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 60) &
[1] 26906
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 60) &
[2] 26908
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 60) &
[3] 26910
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | grep -w Z
  26907   26906 Z    [sleep] <defunct>
  26909   26908 Z    [sleep] <defunct>
  26911   26910 Z    [sleep] <defunct>
  26913   26728 S+   grep --color=auto -w Z
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ KILL -9 26907
KILL: command not found
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ kill -9 26907
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ kill -9 26909
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ kill -9 26911
user1@eltex-practice2-pg2-v12:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | grep -w Z
  26907   26906 Z    [sleep] <defunct>
  26909   26908 Z    [sleep] <defunct>
  26911   26910 Z    [sleep] <defunct>
  26922   26728 S+   grep --color=auto -w Z
```

Зомби процесс – это процесс, который уже завершился, но еще занимает место в таблице процессов, потому что родительский процесс еще не прочитал код возврата завершившегося дочернего процесса через wait(). Подоболочка запускала sleep 1 в фон, после чего exec'ом заменяла себя на sleep 60. Через секунду дочерний процесс завершался, но родитель всё ещё выполнялся. Поэтому sleep 1 повисал законченным и становился зомби на оставшиеся 59 секунд. В ps эти процессы отображаются со статусом Z и пометкой <defunct>. SIGKILL не убивает процесс, потому что он и так уже

мертвый, память освобождена и сигнал некуда доставлять и некому обработать. Чтобы убить зомби досрочно, можно убить родительский процесс.